

Práctica 4. Muestreo Aleatorio

Inferencia Estadística 2024-2025

Antonio Elías

Ejercicio 1

Compare la distribución T-Student con n grados de libertad con una Normal estándar con diferentes valores de n . ¿Qué se observa?

```
# Define el rango del eje x del gráfico
x_values <- seq(-4, 4, length.out = 1000)

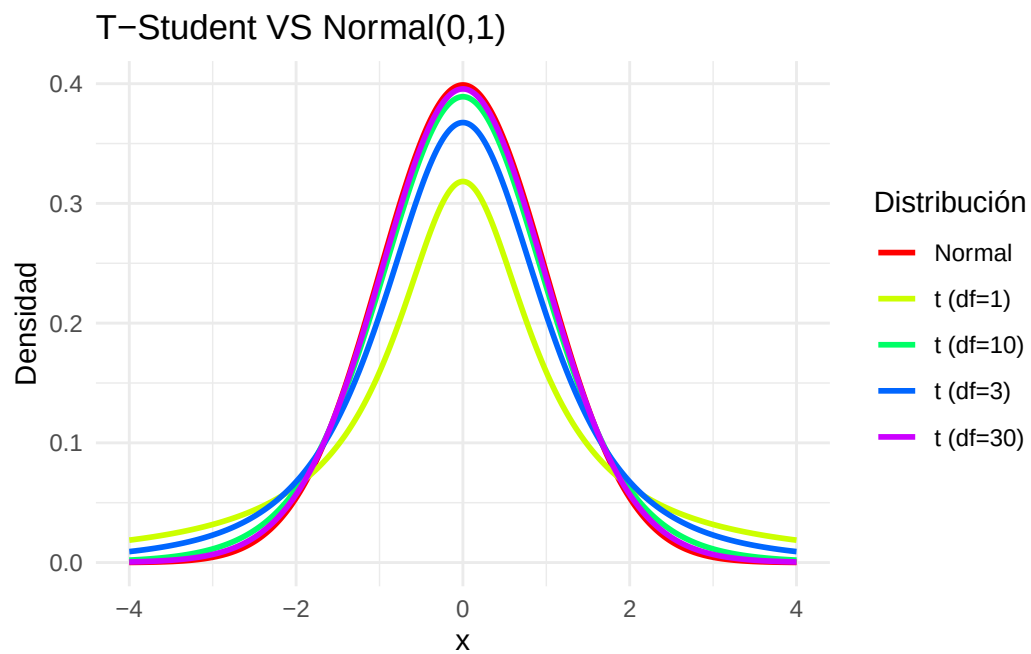
# Crea un data.frame con los valores de las densidades
data <- data.frame(
  x = rep(x_values, 5),
  density = c(
    dt(x_values, df = 1),
    dt(x_values, df = 3),
    dt(x_values, df = 10),
    dt(x_values, df = 30),
    dnorm(x_values, mean = 0, sd = 1)
  ),
  Distribution = factor(rep(
    c("t (df=1)", "t (df=3)", "t (df=10)", "t (df=30)", "Normal"),
    each = length(x_values)
  ))
)

# Gráfico
ggplot(data, aes(x = x, y = density, color = Distribution)) +
  geom_line(size = 1) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "T-Student VS Normal(0,1)",
```

```

x = "x",
y = "Densidad",
color = "Distribución"
) +
scale_color_manual(values = rainbow(5))

```



Ejercicio 2

Considere una muestra aleatoria simple de tamaño 600 donde cada X individual sigue una distribución F-Snedecor($\alpha = 20$, $\phi = 10$) que tiene como esperanza y varianza

$$\mathbb{E}[X] = \phi/(\phi - 2),$$
$$\mathbb{V}[X] = \frac{2\phi^2(\alpha + \phi - 2)}{\alpha(\phi - 2)^2(\phi - 4)}.$$

Determine:

1. La probabilidad de que la media muestral difiera de la media poblacional en menos de $\epsilon = 0.05$.

$$\mathbb{P}(|\bar{X} - \mu| < \epsilon) = \mathbb{P}(|Z| < \frac{\epsilon}{\sigma/\sqrt{n}}) = \mathbb{P}(|Z| < 1.8631)$$

```
alpha <- 20
phi <- 10
epsilon <- 0.05
n <- 600

media <- phi/(phi-2)
varianza <- (2*phi^2*(alpha+phi-2))/(alpha*(phi-2)^2*(phi-4))

1 - 2*pnorm(-epsilon/(sqrt(varianza)/sqrt(n)))
```

[1] 0.848506

2. Cálculo por simulación.

```
R <- 1000

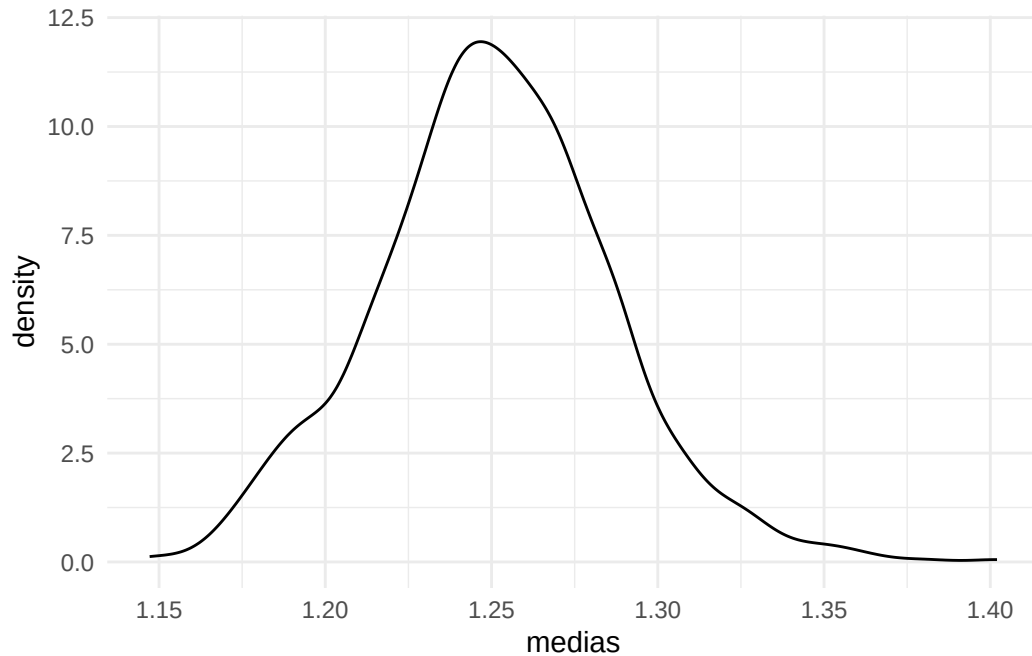
# Genera datos y calcula medias
muestras <- matrix(rf(n*R, df1 = alpha, df2 = phi), nrow = n)
medias <- apply(muestras, 2, mean)

# Proporción de las muestras para las que la media
# muestral dista de la poblacional menos que epsilon:
mean(abs(medias - media) < epsilon)
```

```
[1] 0.839
```

Densidad de la media simulada

```
ggplot(data.frame(medias = medias)) +  
  geom_density(aes(x = medias)) + theme_minimal()
```



3. ¿De qué tamaño debería ser la muestra para poder afirmar con probabilidad 0.95 que la media muestral difiere de la poblacional en menos de 0.01?

```
epsilon <- 0.01
```

$$\mathbb{P}(|\bar{X} - \mu| < \epsilon) = \mathbb{P}(|Z| < \frac{\epsilon}{\sigma/\sqrt{n}}) = 0.95$$

$$\mathbb{P}(|Z| < z) = 0.95$$

```
(z <- qnorm(0.05/2))
```

```
[1] -1.959964
```

Por lo tanto, $\frac{\epsilon}{\sigma/\sqrt{n}} = z$ y $n = (z\sigma/\epsilon)^2$

```
ceiling((z*sqrt(varianza)/epsilon)^2)
```

```
[1] 28011
```

Ejercicio 3

Se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 600$ de una variable aleatoria Normal con $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 3$. Calcule la probabilidad $\mathbb{P}(|\bar{X} - \mu| < 0.1)$ considerando:

```
n <- 600
var <- 3
```

1. Que conocemos σ .

$$\mathbb{P}(|\bar{X} - \mu| < 0.1) = \mathbb{P}\left(|Z| < \frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \mathbb{P}(|Z| < 1.41)$$

```
1-2*pnorm(-0.1/(sqrt(var/n)))
```

```
[1] 0.8427008
```

2. Que desconocemos σ .

```
X <- rnorm(n, mean = 0, sd = sqrt(var))
```

```
1-2*pnorm(-0.1/(sd(X)/sqrt(n)))
```

```
[1] 0.8493545
```

Ejercicio 4

Si asumimos que las notas de los estudiantes se distribuyen como una normal de varianza desconocida y media 7, calcule la probabilidad de que la nota media sea superior a 8.

```
encuesta <- readRDS("encuesta.RDS")  
  
encuesta$NotaMediaGrado[which(encuesta$NotaMediaGrado > 10)] <- c(6.4, 6.7)
```

$$\mathbb{P}(\bar{X} > 8) = \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} > \frac{8 - 7}{s/\sqrt{n}}\right) = \mathbb{P}(t_{n-1} > \frac{8 - 7}{s/\sqrt{n}})$$

```
n <- sum(!is.na(encuesta$NotaMediaGrado))  
s <- sd(encuesta$NotaMediaGrado, na.rm = TRUE)  
  
1-pt((8-7)/(s/sqrt(n)), df = n - 1)
```

```
[1] 6.454877e-07
```

Ejercicio 5

En una gasolinera se observa que no se suministra exactamente la cantidad que aparece en las pantallas de los surtidores. Según los productores de los mismos, la cantidad de gasolina depositada difiere de lo que pone en la pantalla como una normal con varianza de 0.05.

1. Se van a analizar las cantidades de 35 garrafas elegidas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea superior a 0.10?

```
s <- 0.1
n <- 35
varianza <- 0.05
```

La distribución en el muestreo de la cuasivarianza es

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \mathcal{X}_{n-1}^2$$

Por lo tanto, se pide la probabilidad siguiente

$$\mathbb{P}(S^2 > 0.1) = \mathbb{P}((n-1)S^2/\sigma^2 > 0.1(n-1)/\sigma^2) = \mathbb{P}(\mathcal{X}_{34}^2 > 0.1 \times 34/0.05)$$

```
1-pchisq(s*(n-1)/varianza, df = n-1)
```

```
[1] 0.0004736489
```

2. Se calcula la cuasivarianza de la muestra de 35 garrafas y se obtiene 0.2. ¿Qué puede decir acerca de los surtidores de gasolina?

```
s <- 0.2
1-pchisq(s*(n-1)/varianza, df = n-1)
```

```
[1] 3.819167e-14
```